



Studentische Hilfskraft: Full-Stack Development für einen digitalen Zwilling in der Zerspanung

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und IT.

Die Abteilung »Hochleistungszerspanung« entwickelt kontinuierlich ein [Rahmenwerk für den digitalen Zwilling in der Zerspanung](#) weiter, mit dem Ziel, einen vollständigen und datenkonsistenten digitalen Zwilling entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Planung über die Produktion bis hin zur Qualitätssicherung, zu erstellen. Das Rahmenwerk kombiniert leistungsfähige Modellierungsansätze hinsichtlich der komplexen physikalischen Wirkmechanismen der Zerspanung und anderer Fertigungstechnologien mit der Implementierung einer edge- bzw. cloudbasierten Industrial-Internet-of-Things (IIoT) Infrastruktur zur Datenverarbeitung und Vernetzung innerhalb der Produktion.

Zur Unterstützung in aktuellen Forschungs- und Industrieprojekten suchen wir eine studentische Hilfskraft.

Hier sorgst du für Veränderung

- Implementierung und Weiterentwicklung eines browserbasierten Dashboards für die nutzerzentrierte Interaktion mit dem digitalen Zwilling sowie dem dPart-Framework (Schnittstelle für Simulationsanfragen, Visualisierung der Simulationsergebnisse etc.)
- Einbindung Dritter in unser bestehendes dPart-Framework
- Wartung und Erweiterung des dPart-Backends
- Entwurf und Implementierung eines neuen Systems zum Starten, Verwalten und Visualisieren von iterativen Optimierungsalgorithmen zur CAM-Planung mit dPart

Hiermit bringst du dich ein

- Du studierst Informatik, Computer Engineering, Maschinenbau, CES oder ein vergleichbares Fach
- Optimalerweise Erfahrung in der Programmierung mit React, TypeScript und Python
- Grundkenntnisse in C++ sind von Vorteil
- Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir für dich bereithalten

- Mitarbeit in innovativen Forschungsprojekten und die Chance, dein Wissen aus dem Studium in die Praxis umzusetzen
- Du bist von Beginn an Teil des Teams, kannst deine Ideen einbringen und eigene Aufgaben übernehmen
- Flexible Arbeitszeiten und Berücksichtigung von Prüfungsphasen, um Studium, Job und Privatleben bestmöglich zu vereinbaren
- Möglichkeit für Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten zum Thema digitaler Zwilling in der Zerspanung
- Ideale Rahmenbedingungen für Praxiserfahrungen neben dem Studium
- Aussicht auf Promotion als Softwareentwickler*in in der Hochleistungszerspanung

Bereit für Veränderung? Dann bewirb dich jetzt online und mache einen Unterschied!

<https://jobs.fraunhofer.de/job-invite/XXXXX/>

Auf deine Fragen zu dieser Position freut sich:

Benedikt Riegel M.Sc.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter »Hochleistungszerspanung«

Telefon: +49 241 8904-342

Kennziffer: XXXX